Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Tópicos de inteligencia artificial

Título: Tarea Bonus Modulo II

Alumnos:

Jesús Eduardo Lizárraga Valenzuela

Guillermo Eduardo padilla Noriega Padilla

Miguel Matzumoto Urquiza

Fecha: 30/03/2026

Introducción

Los problemas de optimización combinatoria son fundamentales en áreas como la ingeniería, la informática y la logística, ya que buscan encontrar la mejor solución posible dentro de un conjunto de opciones. Estos problemas suelen ser complejos debido a la gran cantidad de combinaciones posibles.

En este trabajo se analizan cuatro problemas clásicos: el Problema de Programación de Trabajos (JSSP), el Problema de las N Reinas, el Árbol de Expansión Mínima (MST) y el Problema del Agente Viajero (TSP). Cada uno representa diferentes enfoques de optimización y tiene aplicaciones prácticas en la vida real.

Problema de programación de trabajos (JSSP)

El **Job Shop Scheduling Problem (JSSP)** es uno de los problemas de optimización combinatoria más conocidos y desafiantes en el ámbito de la ingeniería industrial y la investigación de operaciones.

En términos sencillos, consiste en determinar el **orden y el horario** en que un conjunto de trabajos debe ser procesados en un conjunto de máquinas específicas.

Reglas y Restricciones

Para que sea un JSSP clásico, se deben cumplir ciertas condiciones:

- Una máquina solo puede procesar **un trabajo a la vez**.
- Un trabajo solo puede ser procesado por **una máquina a la vez**.
- No se puede interrumpir una operación una vez que ha comenzado (no hay "preemptive").
- El orden de las operaciones de cada trabajo es fijo y no se puede alterar.

Representación

Esto lo podíamos hacer con 2 matrices:

1. **Matriz de Tiempos:** Donde cada fila es un trabajo y cada columna es la duración de su paso 1, 2, 3...
2. **Matriz de Secuencia:** Donde indicas en qué máquina va cada paso.

Además:

- Cada trabajo debe seguir el orden de sus operaciones (no se pueden cambiar).
- Una máquina solo puede atender un trabajo a la vez.
- Con estas dos matrices se puede construir el orden de ejecución de todos los trabajos.

Problema de las N Reinas

El problema de las n-Reinas consiste en encontrar una distribución de n reinas en un tablero de ajedrez de n x n de modo tal, que éstas no se ataquen. Así, no pueden encontrarse dos reinas en la misma fila, columna o diagonal.

Este problema tiene 2 versiones. La más simple consiste en encontrar exactamente una solución válida para un valor n dado. La otra versión, más difícil, consiste en encontrar todas las soluciones posibles para un valor n.

Fue propuesto para n = 8 en el año 1848 en un trabajo anónimo [1], siendo posteriormente atribuido a Max Bezzel. Sin embargo, la publicación detallada más antigua se conoce fue realizada por Nauck [2] en 1850. Ese mismo año, Gauss postuló la existencia de 72 soluciones para n = 8. Posteriormente, en el año 1874, Glaisher [3] probó la existencia de 92 soluciones.

La investigación sobre este tema no ha parado hasta hoy por lo que existe una amplia variedad de algoritmos sugeridos para su resolución. Muchas de las soluciones planteadas se basan en proporcionar una fórmula específica para colocar las reinas o extrapolar conjuntos pequeños de soluciones para proporcionar soluciones para valores de n más grandes.

Ejemplo:

Para visualizarlo mejor, analizaremos el problema de las n reinas para n = 6. Como ya hemos visto, esto consiste en ubicar 6 reinas en un tablero de 6x6 sin que ellas se ataquen. Se sabe que para este caso existen 4 soluciones válidas, las que se presentan en los gráficos de la figura 2.

Con algún método, comenzamos la búsqueda de una solución y encontramos la a). A partir de ella podemos encontrar las otras 3 de la siguiente forma:

▪ La solución b) se obtiene rotando la solución a), 90 grados a la derecha.

▪ La solución c) es el reflejo de la solución b) respecto al borde derecho de ésta. Es decir, si coloco un espejo en el borde derecho de la solución b), puedo mirar la solución c).

▪ La solución d) es el reflejo de la solución a) respecto del borde derecho de ésta.

Si bien estos métodos ayudan a encontrar soluciones válidas del problema, no las encuentran todas, por lo que se hace necesario contar con otros métodos para solucionar el problema. Además, es necesario encontrar una solución inicial para poder aplicarlos.

Representación

Este problema se puede representar mediante una matriz binaria de tamaño N×N, donde cada elemento de la matriz puede tomar el valor de 0 o 1:

- El valor 1 indica la presencia de una reina en esa posición.
- El valor 0 indica que la casilla está vacía.

La matriz se define como:

$Q[i][j] \in \{0,1\}$

Donde:

- i representa la fila
- j representa la columna

Ejemplo (N = 4)

Una posible solución se representa con la siguiente matriz:

0	1	0	0
0	0	0	1
1	0	0	0
0 0 1 0			

Esto significa:

- En la fila 1 hay una reina en la columna 2
- En la fila 2 hay una reina en la columna 4
- En la fila 3 hay una reina en la columna 1
- En la fila 4 hay una reina en la columna 3

Árbol de expansión mínima (MST)

Un Árbol de Expansión Mínimo (MST) es un concepto fundamental en la teoría de grafos y análisis de datos. Se refiere a un subconjunto de aristas en un grafo no dirigido y ponderado que conecta todos los vértices entre sí sin ningún ciclo y con el mínimo peso total posible.

Algoritmos Clásicos de Resolución

Existen dos enfoques principales para encontrar un MST de manera eficiente:

- Algoritmo de Kruskal: Se basa en las aristas. Ordena todas las conexiones de menor a mayor peso y las añade una a una, saltando aquellas que cerrarían un ciclo. Es ideal para redes con muchas islas de datos o grafos dispersos.

- Algoritmo de Prim: Se basa en los nodos. Comienza desde un punto de origen y se expande seleccionando siempre la arista más barata que conecte un nodo ya visitado con uno nuevo. Es altamente eficiente en redes densamente conectadas.

Aplicaciones Prácticas

El concepto de MST es la base para resolver problemas de infraestructura y eficiencia:

- Diseño de Redes: Instalación de redes de fibra óptica, líneas telefónicas o suministro eléctrico minimizando el uso de cable.
- Ciencia de Datos: Utilizado en técnicas de *Clustering* para identificar grupos de datos similares y en visión por computadora.
- Optimización de Rutas: Planificación de sistemas de transporte y logística para reducir costos operativos.
- Protocolos de Red (IT): El *Spanning Tree Protocol* (STP) evita que los paquetes de datos den vueltas infinitas en las redes de área local (LAN).

Representación

Este problema se puede representar mediante un grafo ponderado, donde cada nodo representa un lugar y cada conexión entre nodos tiene un costo asociado.

En este caso, los nodos son:

A, B, C, D, E, F y G.

Las conexiones entre ellos son las siguientes:

- D con B con costo 4
- D con E con costo 6
- B con A con costo 1
- B con C con costo 3
- A con C con costo 2
- C con E con costo 5
- F con G con costo 1

Cada una de estas conexiones representa una posible ruta dentro del grafo.

A partir de esta representación, el objetivo es seleccionar un conjunto de conexiones que permita unir todos los nodos sin formar ciclos y con el menor costo posible.

Después de aplicar el algoritmo de árbol de expansión mínima, la solución queda representada por las siguientes conexiones:

● D con B con costo 4

● B con A con costo 1

● A con C con costo 2

● C con E con costo 5

Estas conexiones forman el árbol de expansión mínima, ya que conectan los nodos necesarios minimizando el costo total.

Problema del agente viajero

El TSP, Travelling Salesman Problem o Problema del Agente Viajero se trata del problema habitual que existe para encontrar la mejor ruta de transporte, es decir, la más rápida y eficiente para llevar una mercancía a su destino.

Si conseguimos encontrar la ruta más eficiente estaremos reduciendo los costes de transporte y proporcionando una mejor experiencia al cliente, por lo que aumentaremos los beneficios.

Cómo solucionar el Problema del Agente Viajero (TSP)

Como hemos comentado, encontrar la mejor ruta de transporte es un proceso complejo. A continuación, te explicamos algunas de las soluciones habituales para resolver el TSP:

El problema del agente viajero (TSP, por sus siglas en inglés) consiste en encontrar el camino más corto que recorre una serie de ciudades o puntos de interés y vuelve al punto de partida, pasando por cada una de ellas exactamente una vez. El TSP es un problema de optimización clásico y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como la planificación de rutas de transporte, la distribución de productos o la localización de instalaciones. Algunas formas de resolver el TSP son:

- Algoritmos exactos: Estos métodos buscan la solución óptima de manera exhaustiva, pero suelen requerir mucho tiempo de cálculo y no son viables para problemas de gran tamaño.
- Algoritmos heurísticos: Estos métodos buscan soluciones aproximadas de manera más rápida, pero pueden no encontrar la solución óptima. Algunos ejemplos de algoritmos heurísticos para el TSP son el algoritmo de fuerza bruta, el algoritmo de construcción de vecino más cercano y el algoritmo de intercambio 2-opt.

Procedimiento de ramificación y atadura

A través de este procedimiento dividimos el problema principal en diferentes subproblemas y encontramos una solución para cada uno de ellos por separado. Cabe señalar que una solución de un subproblema puede afectar a las soluciones de los siguientes subproblemas, debido a la ramificación del proceso.

Procedimiento de fuerza bruta

Con este método primero calculamos y comparamos todas las rutas posibles para elegir una única solución en función de los destinos de la mercancía y demás consideraciones. Por tanto, finalmente se elegirá la ruta más corta considerada como la mejor.

Procedimiento del vecino más próximo

Este procedimiento es el más simple y se trata de empezar a realizar el reparto desde el punto más cercano al conductor (agente viajero). No obstante, este método puede no ser el mejor para encontrar la ruta más óptima.

Representación

Representación mediante matriz de distancias

El TSP se representa comúnmente mediante una matriz de distancias, donde cada elemento indica el costo o distancia entre dos ciudades.

La matriz es de tamaño N×N, donde N es el número de ciudades:

D[i][j] = distancia de la ciudad i a la ciudad j

Ejemplo de matriz de distancias

Supongamos 4 ciudades: A, B, C y D.

La matriz se representa de la siguiente forma:

A	B	C	D
0	10	15	20
10	0	35	25
15	35	0	30
20 25 30 0			

Interpretación

- El valor en la fila A y columna B (10) indica la distancia de A a B.
- La diagonal principal siempre es 0, ya que la distancia de una ciudad a sí misma es cero.
- Generalmente, la matriz es simétrica.

Representación de una solución

Una posible ruta se representa como una secuencia de ciudades:

A → B → D → C → A

Cálculo del costo de la ruta

Se suman las distancias entre cada par de ciudades consecutivas:

A	→	B	=	10
B	→	D	=	25
D	→	C	=	30

C → A = 15

Costo total = 10 + 25 + 30 + 15 = 80

Fuentes

reinas 3.pdf

https://es.statisticseasily.com/glosario/¿Qué-es-el-árbol-de-expansión-mínima%3F/

https://www.transeop.com/blog/que-es-tsp-o-problema-del-agente-viajero-como-solucionarlo/1388/

https://www.grapheverywhere.com/arbol-de-expansion-de-peso-minimo/